

Лабораторная работа № У3. Журналы

В ОС (MS Windows и Unix) есть специальные системные журналы, в которых фиксируется информация о работе ОС и приложений, в том числе и прикладном ПО. Конечно, можно вести журнал в обычный текстовый файл с помощью самописных функций, но в ряде случаев удобнее пользоваться системной возможностью (в Unix это т.н. SysLog-сервер).

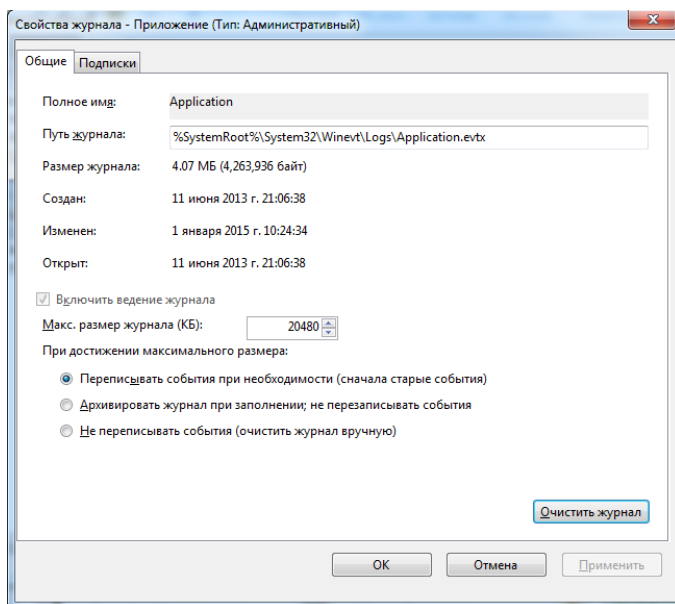
В Windows журналы встроены в ОС, доступ к журналам осуществляется через системные вызовы, например, просмотреть события можно через графический интерфейс или через PowerShell командой *Get-EventLog*, например *Get-EventLog system*.

В Unix за журналы отвечает специальная программа-демон. Существует несколько версий – syslogd, syslog-ng, rsyslog и т.д. События могут фиксироваться как локальные так «поступившие» от других узлов локальной/глобальной сети, кроме того, syslog-демон имеет возможность фильтрации событий.

Примечание. Просмотр журнала можно осуществлять с помощью *cat* (отобразит все содержимое файла) или *tail* (отобразит последние N строк файла).

«Старые» записи из системных журналов могут быть автоматически удалены:

- в ОС Windows настраивается усеменение журналов через графический интерфейс, примерно так:



- В ОС Unix Syslog функционалом усеечения журналов не обладает, для этого используются дополнительное ПО – logrotate, запускаемый по расписанию.

Настройка ротации – в /etc/logrotate.conf

Запуск ротации вручную – **logrotate /etc/logrotate.conf -v -f**

(опции -v – вывод подробных сведений, -f принудительная ротация без контроля даты последнего запуска)

Примечание. Для запуска нужны права системного администратора.

Запись в системном журнале(syslog) можно сделать с помощью программы **logger** (входит в один из системных пакетов, пример команды **logger TESTMESSAGE**), либо с помощью системных вызовов:

- **openlog**(logPrefix, LOG_PID|LOG_CONS|LOG_NDELAY|LOG_NOWAIT, LOG_LOCAL0);

Первый параметр функции **openlog()** – префикс, который будет добавляться к каждой записи в системном журнале. Вторую опцию можно не указывать тогда там надо поставить 0, третий параметр тип журналирования, например **openlog("mydaemon",LOG_PID,LOG_DAEMON)**

- (void) **setlogmask**(LOG_UPTO(logLevel));

Функция **setlogmask** позволяет установить уровень приоритета сообщений, которые записываются в журнал событий. Если передать в качестве **logLevel** значение **LOG_DEBUG**, то в сочетании с макросом **LOG_UPTO** это означает, что в журнал будут записываться все сообщения с приоритетом, начиная с наивысшего и заканчивая **LOG_DEBUG**. (необязательная функция)

- **closelog()**; - закрывает журнал
- **syslog** (LogLevel, message);

где **loglevel** – приоритет события, а **message** - сообщение, подлежащее записи.

Например **syslog(LOG_ALERT, "Database Error !");**

в качестве **message** можно использовать конструкции аналогичные функции **printf**, например **syslog(LOG_INFO, "Connection from host %d", callinghostname);**

- Классы сообщений: **LOG_USER, LOG_DAEMON, LOG_LOCAL0...LOG_LOCAL7**
- Опции журнала: **LOG_PID, LOG_CONS, LOG_PERROR**
- Уровни приоритета: **LOG_EMERG, LOG_ALERT, LOG_ERR, LOG_WARNING, LOG_INFO, LOG_DEBUG**

Задание на самостоятельную работу:

1. Самостоятельно определить какого рода информация фиксируется в журналах из каталога **/var/log/**
2. Написать программу делающую запись в журнале. Например, слово **hello**

Доп.сведения:

- У исходника должно быть расширение **.c**
- Для использования журналов необходимо подключить библиотеку **syslog.h**
- Для компилирования программы необходимо использовать команду **gcc -o <программа> <исходник>**, например если исходник называется **mysource.c**, то команда **gcc -o myproga mysource.c** создаст исполняемый файл **myproga** (расширение не важно)
- Для автоматического отслеживания и отображения на терминале добавляющихся строк в файле-журнале: команда **tail** с опцией **-f**